2020-2 期末试题解答

一、单项选择题

1. D　2. B　3. C　4. C　5. B　6. C

二、填空题

7. $\frac{\pi}{6}$.　**8.** 0.　**9.** $-\frac{1}{3}$.　**10.** $\cos x$.

三、基本计算题

11.　令 $u=\frac{y}{x}$，则原方程化为 $\frac{\mathrm{d}u}{u(\ln u-1)}=\frac{\mathrm{d}x}{x}$，

两边积分得　$\ln u-1=Cx$.

所以原方程的通解为　$\ln\frac{y}{x}=Cx+1$.

12.　$z_x=yf_1'+yg'(x)f_2'=y[f_1'+g'(x)f_2']$

$z_{xy}=[f_1'+g'(x)f_2']+y[(xf_{11}''+g(x)f_{12}'')+g'(x)(xf_{12}''+g(x)f_{22}'']$.

$=f_1'+g'(x)f_2'+xyf_{11}''+[g(x)+xyg'(x)]f_{12}''+yg'(x)g(x)f_{22}''$.

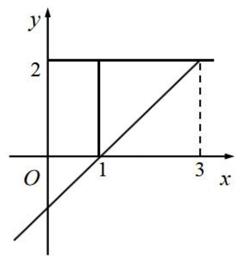
13.　内层积分中的被积函数 $\sin y^2$ 的原函数不能由初等函数表示，因此须交换积分次序.　依题意，积分区域为

$D=\{(x,y)|1\le x\le 3,x-1\le y\le 2\}$（图中三角形区域），

交换积分次序，有

$I=\int_0^2\mathrm{d}y\int_1^{1+y}\sin y^2\mathrm{d}x=\int_0^2 y\sin y^2\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{2}\int_0^2\sin y^2\mathrm{d}(y^2)=-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^2=\frac{1}{2}(1-\cos 4).$



2020-2（期末）-13 图

14. 因区域 V 关于 3 个坐标面均对称且具有轮换性，故

$$\iiint_V x^3\mathrm{d}v=\iiint_V z\mathrm{d}v=0；\iiint_V x^2\mathrm{d}v=\iiint_V y^2\mathrm{d}v=\iiint_V z^2\mathrm{d}v，$$

于是

$$I=\iiint_V y^2\mathrm{d}v=\frac{1}{3}\iiint_V(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a\rho^4\sin\varphi\mathrm{d}\rho=\frac{4\pi}{15}a^5.$$

15. **解法 1** 补面 $S_1: z=2\,(x^2+y^2\le 4)$ 上侧，则 $S+S_1$ 封闭，且指向外侧.

$$I=\oiint\limits_{S+S_1}(z^2+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-z\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{S_1}(z^2+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint\limits_{V}0\mathrm{d}v+\iint\limits_{S}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\le 4}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=8\pi.$$

解法 2 用统一投影法, 向 xy 平面投影, 得

$$I=\iint\limits_{S}[(z^2+x)(-x)-z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint\limits_{D}\{-x[\frac{1}{2}(x^2+y^2)]^2-x^2-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad (D\text{：}\ x^2+y^2\le 4)$$

$$=\iint\limits_{D}[x^2+\frac{1}{2}(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}[\frac{1}{2}(x^2+y^2)+\frac{1}{2}(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\mathrm{d}r=8\pi.$$

16. 因 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},|x|<1$，所以

$$f(x)=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\text{，}\ |x|<1.$$

当 $x=\pm1$，因 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$ 均收敛，由和函数的连续性，得

$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$ 在 $x=\pm1$ 时也成立，

即 $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，$|x|\le 1$.

$f^{(20)}(0)=0$，由 $\dfrac{(-1)^n}{2n+1}=\dfrac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!}\Rightarrow f^{(21)}(0)=21!\cdot\dfrac{(-1)^{10}}{21}=20!$.

四、应用题

17. 令 $\begin{cases}f_x(x,y)=4x^3-2x-2y=0\\ f_y(x,y)=4y^3-2x-2y=0\end{cases}$，两式相减可得 $x=y$，带入方程（1）得：$x=0$

及 $x=\pm1$，所以 $f(x,y)$ 的驻点为 $(1,1)$，$(-1,-1)$ 及 $(0,0)$.

又 $f_{xx}=12x^2-2$，$f_{xy}=-2$，$f_{yy}=12y^2-2$，所以

	A	B	C	$AC-B^2$	
$(1,1)$	10	-2	10	$96>0$	$f(1,1)=-2$ 为极小值
$(-1,-1)$	10	-2	10	$96>0$	$f(-1,-1)=-2$ 为极小值
$(0,0)$	-2	-2	-2	0	方法失效

由于 $f(0,0)=0$，取 $y=x$，则 $f(x,y)=2x^4-4x^2=2x^2(x^2-1)<0$（在 $(0,0)$ 附近）;

取 $y=-x$，则 $f(x,y)=2x^4>0$（在 $(0,0)$ 附近），故 $(0,0)$ 不是极值点.

18. 由积分与路径无关，得 $f'(x)-2x=f(x)$，即 $f'(x)-f(x)=2x$.

$$f(x)=\mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}(\int 2x\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C)=\mathrm{e}^{x}(\int 2x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x+C)=\mathrm{e}^{x}(-2\mathrm{e}^{-x}-2x\mathrm{e}^{-x}+C)$$

$$=C\mathrm{e}^{x}-2x-2 .$$

由 $f(0)=1$，得 $C=3$，$f(x)=3\mathrm{e}^{x}-2x-2$.

选择积分路径为折线 L_1: $y=0(x$ 从 $0\to1)$；L_2: $x=1(y$ 从 $0\to1)$

$$I=0+\int_0^1[f(1)-1]\mathrm{d}y=f(1)-1=3\mathrm{e}-5 .$$

五、综合题

19. 利用极坐标

$$I=\iint\limits_D \sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sin r^3\mathrm{d}r=2\pi\int_0^1 r\sin r^3\mathrm{d}r .$$

因当 $t>0$ 时，$\sin t<t$，因此 $r\sin r^3<r^4$. 又 $2\pi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r=\dfrac{2}{5}\pi$，

故
$$\iint\limits_D \sin\sqrt{(x^2+y^2)^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\le\frac{2}{5}\pi .$$

20. 由泰勒公式 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\theta x)}{2}x^2$，$\theta\in(0,1)$ 及题设条件有

$$\left|f(\frac{1}{n^{\alpha}})-1\right|=\frac{1}{2}|f''(\frac{\theta}{n^{\alpha}})|\frac{1}{n^{2\alpha}}\le\frac{M}{2}\frac{1}{n^{2\alpha}} ,$$

$\alpha > \frac{1}{2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2\alpha}}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(f(\frac{1}{n^{\alpha}})-1\right)$ 绝对收敛.